Serviço Público Federal
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
Pró-Reitoria de Ensino

DISCIPLINA: Análise e Projeto de Banco de Dados	
Vigência: a partir de 2026/2	**Período letivo:** 2º semestre
Carga horária total: 120 h	**Código:** TEC.5269
Ementa: Estudo do ciclo de vida de um projeto de software. Introdução à engenharia de requisitos. Apresentação de conceitos básicos e histórico dos modelos de banco de dados. Estudo dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). Estabelecimento de relações entre Modelagem de dados conceitual (Modelo Entidade-Relacionamento) e modelagem lógica (Modelo Relacional). Busca da compreensão acerca do projeto de banco de dados por meio da linguagem de definição de dados (DDL) e linguagem de manipulação de dados (DML e DQL).	

Conteúdos

UNIDADE I – Engenharia de Requisitos
- 1.1 Ciclo de vida de projetos de software
- 1.2 Técnicas de elicitação e documentação de requisitos
- 1.3 Extração de necessidades de dados e regras de negócio

UNIDADE II – Modelagem de Dados
- 2.1 Apresentação de conceitos básicos e histórico dos modelos de banco de dados
- 2.2 Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)
- 2.3 Modelagem de dados conceitual: Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

UNIDADE III – SQL: Linguagem de Definição de Dados (DDL)
- 3.1 Criação, alteração e exclusão de estruturas de banco de dados (CREATE, ALTER, DROP)
- 3.2 Definição de restrições (constraints) para garantia de integridade

UNIDADE IV – SQL: Linguagem de Manipulação de Dados (DML e DQL)
- 4.1 Inserção, atualização e exclusão de dados (INSERT, UPDATE, DELETE)
- 4.2 Consultas de dados (SELECT)

Bibliografia básica

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software.** 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 set 2026.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados. 7. ed**. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

AMADEU, Claudia Vicci (org.). **Banco de dados.** São Paulo, SP: Pearson, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

Bibliografia complementar

CARVALHO, Vinícius. **PostgreSQL: banco de dados para aplicações web modernas.** São Paulo, SP: Casa do Código, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

LEAL, Gislaine Camila Lapasini. **Linguagem, programação e banco de dados: guia prático de aprendizagem.** 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

PUGA, Sandra Gavioli; FRANÇA, Edson Tarcísio; GOYA, Milton Roberto. **Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g.** São Paulo: Pearson, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

VICTORINO, Marcio. **Alfabetização de dados: compreenda, organize e interprete os dados do seu negócio**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2024. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.